



Introdução a IHC

Prof. Marcos Eduardo Casa

mecasa@ucs.br

Prof. Marcelo Fardo

Cenários

Vamos considerar alguns cenários de interação com sistemas computacionais

- que situações encontramos com frequência?

Cenário

Caixa eletrônico

Um usuário idoso tenta sacar dinheiro em um ATM

- Botões físicos não correspondem à posição das opções na tela
- “Cancelar” e “Confirmar” têm cores pouco intuitivas
- Mensagens longas e técnicas
- Tempo limite curto

Cenário

Consequências!

- Erros frequentes
- Ansiedade
- Dependência de terceiros
- Exclusão digital

Cenário

Aplicativo de saúde

App para registrar medicamentos

- Campo numérico pequeno
- Unidade não clara (mg ou ml?)
- Falta confirmação
- Não alerta sobre doses incoerentes

Cenário

Consequências!

- Risco à saúde
- Responsabilidade legal
- Falha crítica de design

Introdução

Interação Humano Computador (Alan Dix)

Dois aspectos centrais

1. Entender como as pessoas interagem com tecnologia (computadores em todos os lugares)
 - IHC como Disciplina da CC
2. Design
 - Interação
 - UX

Introdução

Interação Humano Computador

- o como as pessoas interagem com computadores (onde quer que eles estejam)
- o como as pessoas interagem umas com as outras usando tecnologia
- o como os ambientes mudam a maneira como as pessoas se comportam quando há tecnologia neles

Introdução

Interação Humano Computador

Entender estes fatores nos coloca em uma posição em que temos mais condições de trabalhar no **Design** dos sistemas que as pessoas vão usar

Introdução

Interação Humano Computador

Fatores

- o Computadores (onde quer que estejam!)
- o Psicologia humana
- o Fisiologia
- o Interação Social

Introdução

Interação Humano Computador

- o Análise de uma situação
- o Design (de interface, de interação, UX..

Introdução

Interação Humano Computador

- o Foco do Design → Pessoas
- o O trabalho : projetar interações digitais que realmente auxiliam as pessoas a atingirem seus objetivos

Exemplo

Exemplo:
Jony Ive e a interface de uma Ferrari!!

Introdução

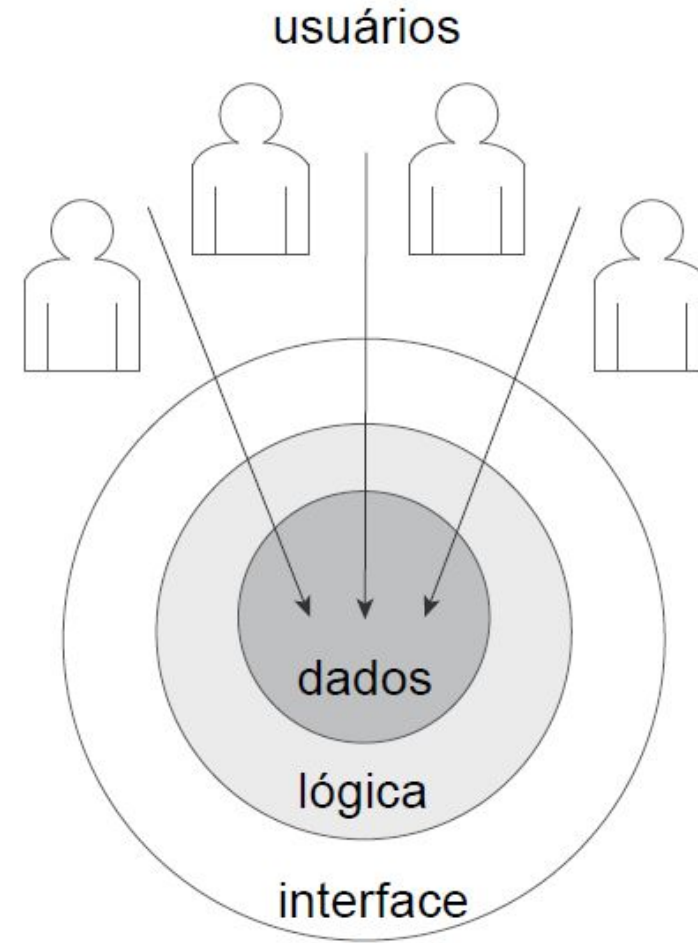
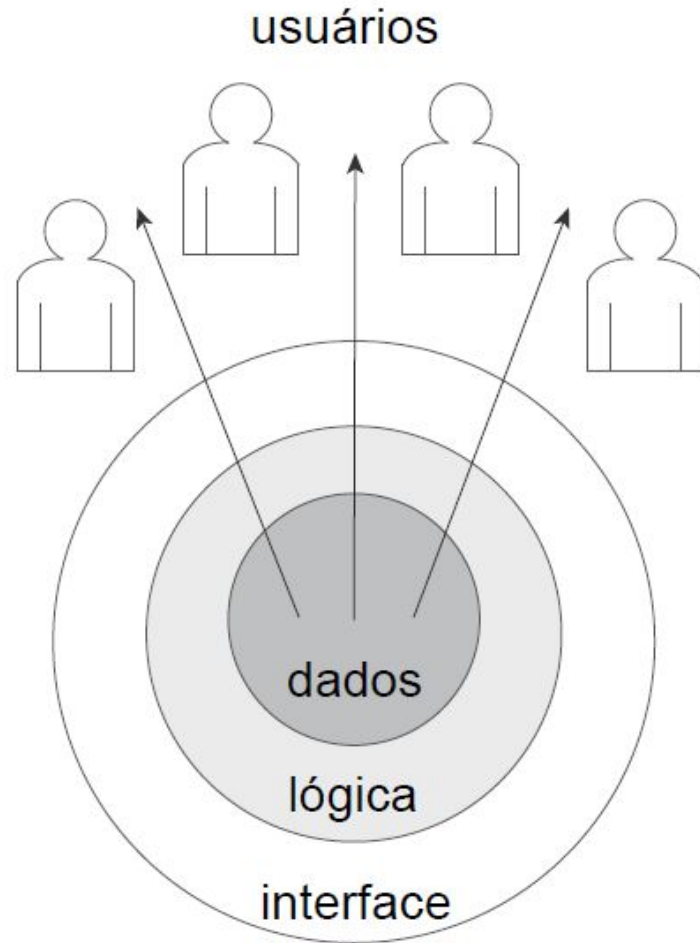
"Existem diversos atores envolvidos no desenvolvimento e uso dos sistemas computacionais interativos: fabricantes de hardware, de software, designers, vendedores, profissionais de suporte e manutenção, provedores de acesso à Internet, produtores de conteúdo, usuários, organizações, dentre outros. Todas essas partes interessadas costumam ser denominadas stakeholders. Cada um enxerga a tecnologia sob um ponto de vista diferente, enfatizando alguns aspectos em detrimento de outros". (Barbosa et al. 2021).

Introdução

"Grande parte da Computação e, em particular, a subárea de Engenharia de Software, está interessada na construção de **sistemas interativos** mais **eficientes**, **robustos**, **livres de erros**, e de **fácil manutenção**.

Por outro lado, trabalhos sobre **Interação Humano-Computador** (IHC) e **Experiência do Usuário** (UX) têm como foco a **qualidade de uso desses sistemas** e o seu **impacto na vida dos seus usuários**. Apesar de fortemente relacionados, a construção e o uso de um artefato ocorrem em contextos distintos e seguem lógicas diferentes, envolvendo pessoas diversas. Essas diferenças permitem que **um sistema interativo com alta qualidade de construção possa ter baixa qualidade de uso**, e vice-versa". (Barbosa et al. 2021).

Abordagem de desenvolvimento "de dentro para fora" e "de fora para dentro".



Introdução

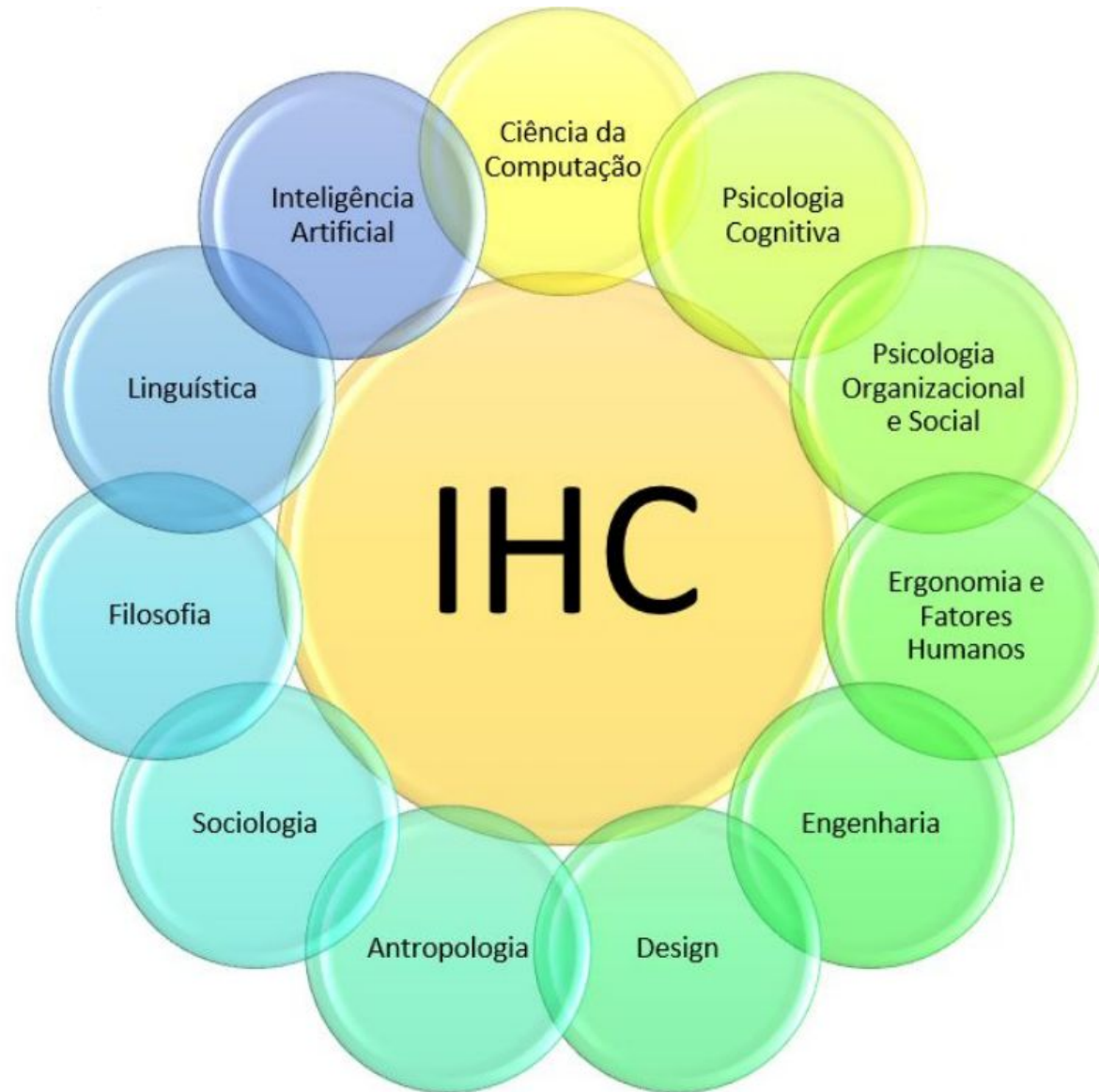
Definição formal

IHC é uma disciplina interessada no projeto, implementação e avaliação de sistemas computacionais interativos para uso humano, juntamente com os fenômenos relacionados a esse uso (Hewett et al., 1992).

Introdução

IHC é interdisciplinar

- Informática: desenvolvimento de sw;
- Ergonomia: corpo humano;
- Psicologia cognitiva: comportamento;
- Design: forma e função;
- Etnografia: pessoas e cultura;
- Semiótica: símbolos e expressão.



Introdução

Foco principal

- Comunicação e interação entre usuários e computadores;

Responsabilidades

- **Projetar** soluções de interação;
- **Avaliar** soluções de interação;
- **Implementar** sistemas computacionais interativos para uso humano;
- **Estudar fenômenos** relacionados a interação.

Introdução

Qual a diferença entre interface e interação?

Introdução

Interface

- Termo pioneiro que estabelece o conceito de ponto de interação entre um computador e outra entidade

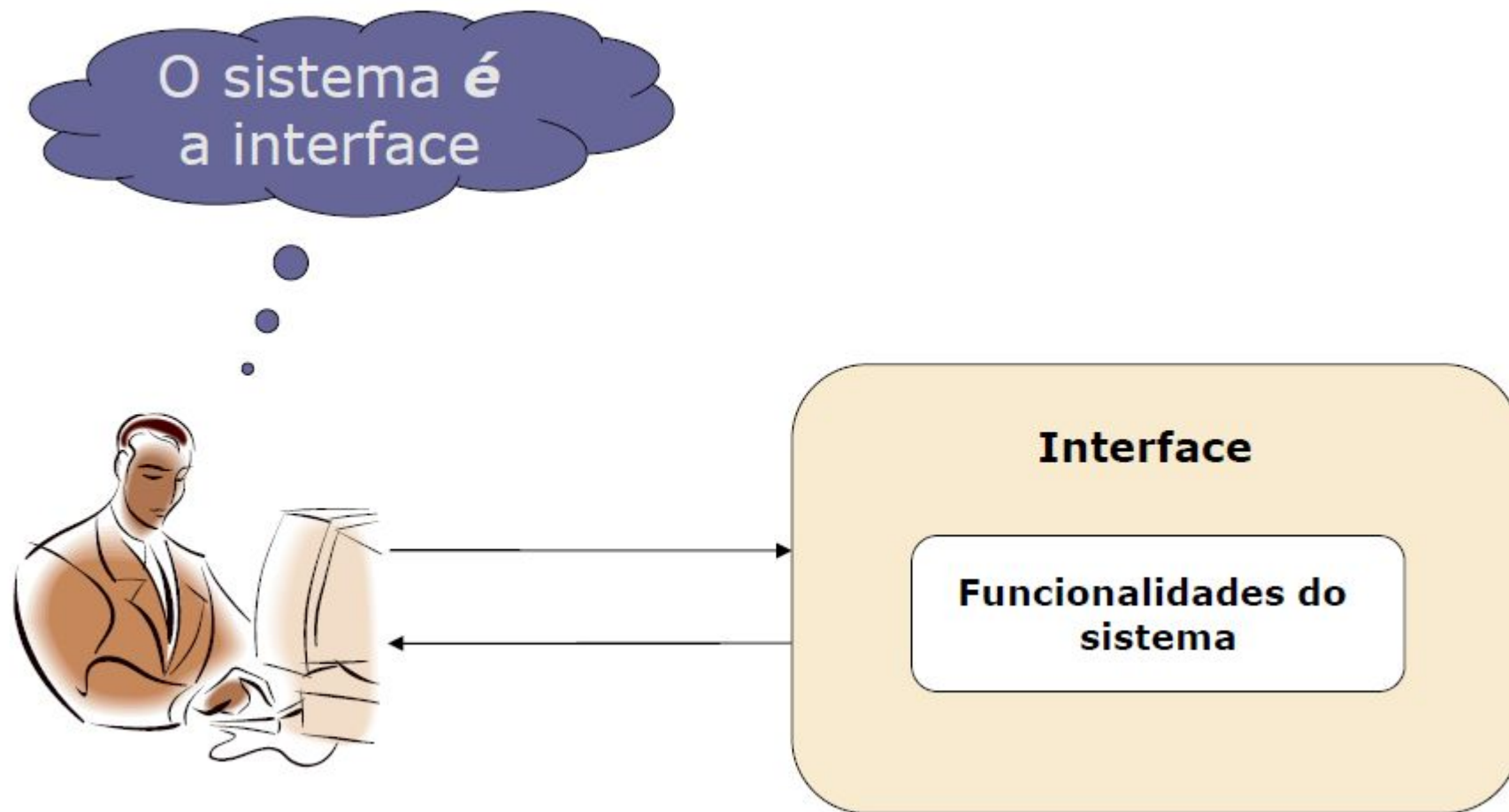
Interação

- Enfoque mais amplo com novos campos de estudo envolvendo a comunicação entre usuários e computadores ou outros tipos de produtos

Introdução

A interface de um sistema interativo compreende toda a porção do sistema com a qual o usuário mantém contato físico (motor ou perceptivo) ou conceitual durante a interação (Moran, 1981).

Ela é o único meio de contato entre o usuário e o sistema. Por isso, a grande maioria dos usuários acredita que o sistema é a interface com a qual entram em contato (Hix e Hartson, 1993).



Interação

Qual a diferença entre operar uma máquina e interagir com uma máquina?

Interação

"Um processo através do qual o usuário formula uma intenção, planeja suas ações, atua sobre a interface, percebe e interpreta a resposta do sistema e avalia se seu objetivo foi alcançado".
(Norman, 1986).

Interação usuário-sistema

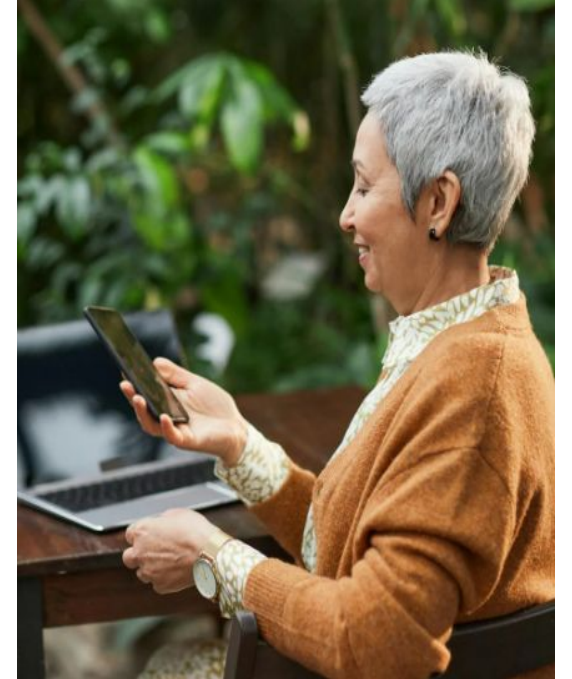
"tudo o que acontece quando uma pessoa e um sistema computacional se unem para realizar tarefas, visando a um objetivo". (Hix e Hartson, 1993).

Interação usuário-sistema

"Mais recentemente, enfatiza-se a interação usuário–sistema como processo de comunicação entre pessoas, mediada por sistemas computacionais". (de Souza, 2005b).

Humano

Quem é o "humano" que vai
interagir?



PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Brasil tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência, indica pesquisa divulgada pelo IBGE e MDHC

Pesquisa divulgou dados inéditos sobre as condições de vida das pessoas com deficiência no Brasil

Publicado em 07/07/2023 19h37 | Atualizado em 08/09/2023 15h32

Compartilhe:    





Humano

O fator humano é fundamental. A tecnologia, os dispositivos, os sistemas, tudo é feito para pessoas utilizarem.

E o designer/desenvolvedor não vai estar ao lado das pessoas para explicar suas intenções!

Computador

Você consegue relacionar onde estão os computadores com os quais as pessoas interagem?



UX e IHC

Qual a diferença entre UX (User eXperience) e IHC?

UX e IHC

Apesar das diferentes perspectivas possíveis, é comum a compreensão de que o **foco da UX vai além do produto**, englobando as **experiências e emoções que produtos, serviços e empresas evocam nas pessoas** que entram em contato com ou são impactadas por eles.

De maneira geral, é esta a perspectiva expressa na ISO 9241-210 (2019), que diz que a UX pode ser vista como um **conjunto de percepções e respostas do usuário que resultam do uso e/ou do uso antecipado de um sistema, produto ou serviço**. (Barbosa et al. 2021).

UX e IHC

Pessoas que trabalham com IHC tendem a ser mais focadas na pesquisa e desenvolvimento acadêmico, estar envolvidas em pesquisas científicas e em investigar empiricamente aspectos do comportamento dos usuários considerando sua aplicabilidade prática.

Por outro lado, pessoas que trabalham com UX, em geral, estão mais focadas na indústria e trabalham com desenvolvimento de produtos e serviços, em que usam diretamente as descobertas de especialistas de IHC sobre a mentalidade dos usuários e sua forma de interagir com tecnologias digitais.

Conhecimento sobre IHC é indispensável para as práticas de Design que visam uma boa experiência do usuário. (Barbosa et al. 2021).

UX e IHC

No ambiente acadêmico, geralmente se considera **UX como parte da área de IHC**. Em ambientes corporativos, não se fala em IHC, mas sim em UX.

Entretanto, ao fazer isso, muitos estão pensando principalmente nos aspectos mais voltados a objetivos e tarefas, da área de IHC “tradicional”, em vez de trazer para primeiro plano os aspectos mais voltados a experiências, da área de IHC “ampliada.” [..]

Quando nos referimos a IHC, já consideramos a área de IHC ampliada, incluindo as questões de UX. (Barbosa et al. 2021).

Benefícios IHC

(do ponto de vista do desenvolvedor)

- Aumentar a produtividade dos usuários
- Reduzir o número e a gravidade dos erros cometidos pelos usuários
- Reduzir o custo de treinamento
- Reduzir o custo de suporte técnico
- Aumentar as vendas e a fidelidade do cliente.

Benefícios IHC

Para resistir à tentação de construir sistemas sem se preocupar com usabilidade, Bias e Karat (2005) propõem perguntar:

“Qual será o custo em vendas perdidas ou no aumento de chamadas ao suporte de usuário, se o design apressado for difícil de usar? ”

Benefícios IHC

Além disso, os mitos:

- “Usabilidade é senso comum.” Se assim fosse, porque encontramos tantos websites e sistemas com qualidade de uso tão ruim?
- “Só precisamos de boas intenções e uma conscientização da importância do usuário.” Embora sejam um bom primeiro passo, são necessárias diversas habilidades, conhecimentos e técnicas de análise, síntese e avaliação de IHC.

Design

O que é design de interação?

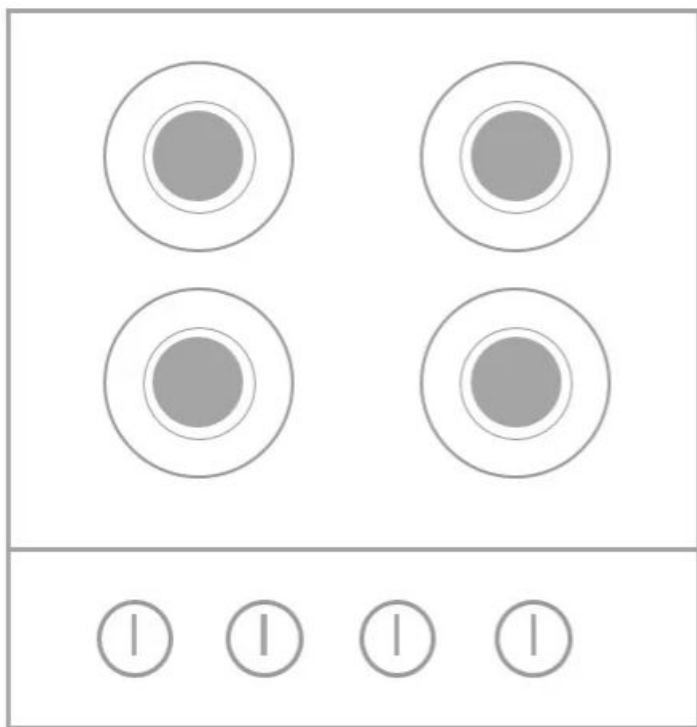
Design de Interação

"Design de produtos interativos que fornecem suporte às atividades cotidianas das pessoas, seja no lar ou no trabalho". (Rogers, Sharp, & Preece, 2013).

Design de
Interação

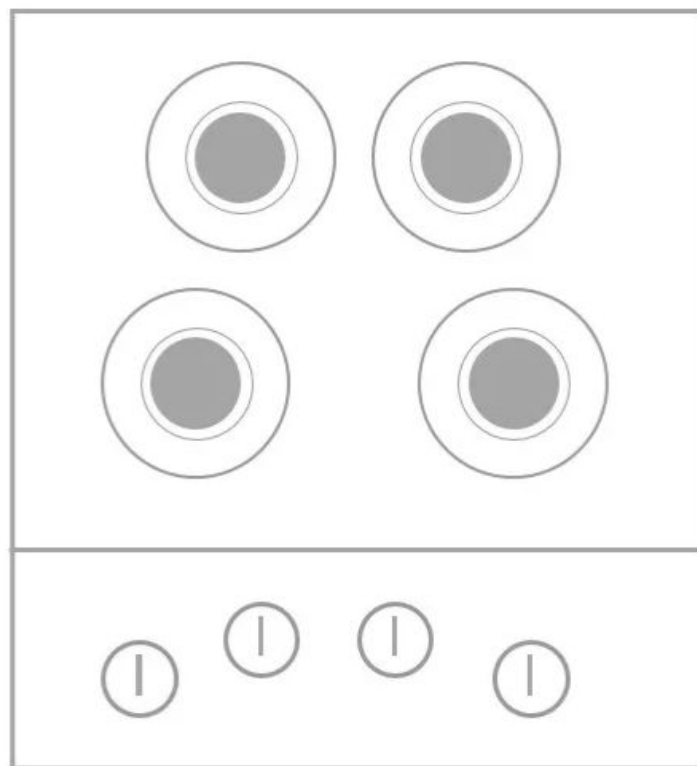
O que é um bom design de
interação???





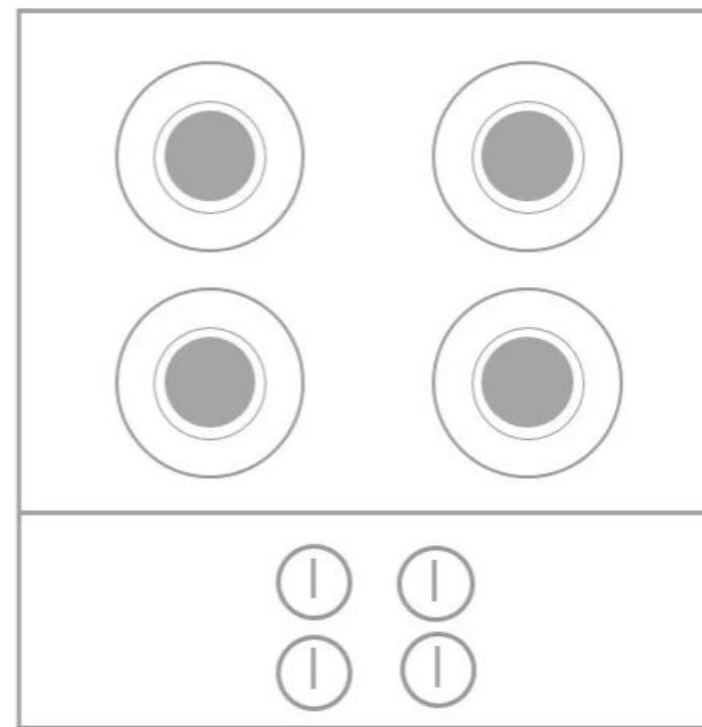
A

Bad Natural Mapping



B

Good Natural Mapping



C



Dark Patterns

Gostaria de ativar nossas notificações e receber sempre primeiro o melhor de nossas promoções?

Não gosto de descontos

Sim, por favor

Bibliografia

- Barbosa, S. D. J.; Silva, B. D.; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021) Interação humano-computador e experiência do usuário. Auto publicação.
- Bias, Randolph G. e Karat, Claire-Marie (2005). Justifying Cost-Justifying Usability. In Cost-Justifying Usability: An Update for the Internet Age, pages 1--16. Elsevier, 2nd edition.
- Hewett, Thomas T., Baecker, Ronald, Card, Stuart, Carey, Tom, Gasen, Jean, Mantei, Marilyn, Perlman, Gary, Strong, Gary, e Verplank, William (1992). ACM SIGCHI Curricula for Human-Computer Interaction. Technical Report, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA.
- Hix, Deborah e Hartson, H. Rex (1993). Developing user interfaces: ensuring usability through product & process. John Wiley & Sons, Inc., USA.
- Moran, Thomas P. (1981). The Command Language Grammar: a representation for the user interface of interactive computer systems. International Journal of Man-Machine Studies, 15(1):3--50.
- Norman, Donald A (1986). Cognitive engineering. User centered system design, 31:61.
- Rogers, Y.; Sharp, H.; Preece, J. (2013) Design de interação. Bookman Editora.